

Especificação da Arquitetura LEBRE

Guia de Referência Condensado & Visão Geral da Arquitetura do Sistema

Expansão Canônica: Lifecycle-governed Evidence-Based Resource Evolution

Proveniência Histórica: Track B Single-State Organization (Codinome Lebre)

STATUS DA ARQUITETURA

Frozen Reference Specification with Scope Limits

CLASSIFICAÇÃO DE EVIDÊNCIA

VALIDATED_WITH_SCOPE_LIMITS

PRONTIDÃO PARA INEDITISMO

NOVELTY_CLAIM_READY = NO

FRONTEIRA DO MARCO M3

UNOPENED (Fronteira Multi-State Reservada)

1. Sumário Executivo & Guia do Documento

A arquitetura **LEBRE** (*Lifecycle-governed Evidence-Based Resource Evolution*) formaliza um sistema de aprendizado contínuo em fluxo (streaming) que aloca, avalia e desaloca dinamicamente representações de estado interno sob orçamentos computacionais rígidos. Derivada de extensas investigações empíricas nos benchmarks sintéticos A1–A8 e de identificação de sistemas físicos reais B1–B5, a LEBRE resolve a tensão fundamental entre retenção de memória persistente e frugalidade computacional agressiva em dados temporais contínuos.

Escopo Científico & Status: Este documento representa uma edição de referência condensada da especificação formal da arquitetura LEBRE v0.1. Todos os valores empíricos, formulações matemáticas e limiares de controle estão congelados sob a classificação `VALIDATED_WITH_SCOPE_LIMITS`. O Marco M3 permanece `UNOPENED`, e quaisquer reivindicações de ineditismo permanecem estritamente retidas (`NOVELTY_CLAIM_READY` = NO).

Sumário / Índice Geral

1. Sumário Executivo & Guia do Documento	Página 2
2. Identidade Arquitetural & Princípios Centrais	Página 3
3. Formulação Matemática & Motor de Inferência Causal	Página 4
4. Máquina de Estados do Ciclo de Vida Estrutural de Cinco Estados	Página 6
5. Retenção em Duas Escalas de Tempo & Preservação em Quiescência	Página 7
6. Galeria de Diagramas Arquiteturais Canônicos (D1–D8)	Página 8
7. Suíte de Validação Empírica (Benchmarks A1–A8 & B1–B5)	Página 16
8. Contabilidade Computacional, Semântica de FLOPs Médios & Limites Embarcados	Página 18
9. Limites de Escopo Arquitetural & Fronteira Congelada	Página 19
10. Matriz de Rastreabilidade de Parâmetros e Constantes	Página 20
11. Registros de Decisão Arquitetural (ADRs) & Decisão Final	Página 21

Convenções do Documento

Nesta referência, adota-se rigorosa notação matemática padrão: grandezas vetoriais são expressas em negrito ($\mathbf{x}_t \in \mathbb{R}^D$), grandezas escalares em itálico (y_t, s_t), e o índice temporal discreto como subscrito t . A complexidade operacional é quantificada em operações de ponto flutuante formais por passo (FLOPs/ passo). Na avaliação de conformidade ao regime R2-FLOP, os números denotam estritamente o *rendimento médio por passo* ao longo das trajetórias de benchmark, diferenciando o custo operacional médio dos picos transitórios de avaliação.

2. Identidade Arquitetural & Princípios Centrais

A LEBRE estabelece um paradigma estrutural governado por recursos no qual a capacidade de rede é tratada como um recurso econômico finito que precisa justificar seu custo computacional a cada instante temporal. O sistema fundamenta-se em quatro princípios reitores:

1. Parsimônia com Prioridade Linear (Linear-First)

Nenhuma capacidade estrutural não linear ou recorrente é instanciada enquanto persistir a capacidade de adaptação da linha de base linear esparsa. Em regressão streaming e identificação de sistemas, correlações lineares estáticas explicam grande parte da variância observada. Nos regimes lineares avaliados, a alocação de estado recorrente não foi acionada quando a linha de base linear se mostrou suficiente.

2. Provação Isolada em Modo Sombra (Shadow Mode)

Unidades estruturais provisionais são desacopladas das previsões ativas do modelo durante sua fase de treinamento inicial. Candidatos recém-nascidos aprendem em modo sombra desacoplado por um horizonte fixo de provação ($T_{\text{prob}} = 50$ passos). Apenas candidatos que demonstrem redução contrafactual de erro estatisticamente verificada ($G_{\text{cand}} > 0,05$) são promovidos à inferência ativa.

3. Contabilidade de Relevância em Duas Escalas de Tempo

A energia instantânea do sinal é inadequada como critério de retenção em ambientes não estacionários orientados a eventos. A LEBRE separa a escala de tempo da atividade instantânea do estado da escala de tempo da relevância estrutural acumulada (U_{ret} , fator de decaimento $\alpha_{\text{slow}} = 0,005$, meia-vida $\tau \approx 140$ passos). Isso desacopla a preservação de memória de períodos de silêncio transitório de entrada, preservando a retenção através de longos intervalos quiescentes de Poisson observados nos benchmarks.

4. Elasticidade de Recursos Delimitada

Nos benchmarks avaliados, a LEBRE apresentou pegada média observada de 440,0 bytes de estado persistente do modelo, sob o teto R2-MEM de 1024 bytes (esse valor não representa o consumo total de RAM de uma implementação em hardware). O custo computacional médio observado permaneceu dentro do limiar R2-FLOP de 100 FLOPs/passos. Matrizes de estruturas desalojadas são imediatamente removidas dos grafos de execução e sua memória é liberada.

Princípio	Mecanismo de Governança	Invariante Empírico Estabelecido
Parsimônia Linear-First	Gatilho de nascimento em dois estágios ($E_{\text{linear}} > \theta_{\text{birth}}$)	Zero estados recorrentes gerados em tarefas puramente lineares (Tarefas A1, A2)
Provação em Sombra	Passo forward desacoplado ($g_p = 0, 0$) + ganho contrafactual	Zero perturbação na inferência ativa; picos de gradiente instáveis isolados de $\hat{y}_t$
Retenção Quiescente	Filtro lento em duas escalas (U_{ret}) + desalojamento com portão duplo	>99% de sobrevivência em intervalos de silêncio Poisson de mais de 200 passos (A5, A7)
Elasticidade de Recursos	Desalojamento com histerese + desalocação física de memória	Contração dinâmica de ≈ 92 FLOPs/passos de volta para a linha de base ≈ 40 FLOPs/passos

3. Formulação Matemática & Motor de Inferência Causal

O ciclo de execução da LEBRE opera sob um protocolo prequencial causal estrito: no passo temporal t , o sistema recebe a observação $\mathbf{x}_t$, emite a predição causal $\hat{y}_t$, e somente em seguida recebe o alvo escalar real y_t .

3.1 Observação em Fluxo & Normalização Online

Seja $\mathbf{x}_t = [x_{t,1}, x_{t,2}, \dots, x_{t,D}]^\top \in \mathbb{R}^D$ o vetor de observação temporal. A normalização online causal atualiza médias e variâncias sem passos retrospectivos:

$$\mu_{t,i} = (1 - \alpha_{\text{norm}})\mu_{t-1,i} + \alpha_{\text{norm}}x_{t,i}, \quad \sigma_{t,i}^2 = (1 - \alpha_{\text{norm}})\sigma_{t-1,i}^2 + \alpha_{\text{norm}}(x_{t,i} - \mu_{t,i})^2$$

$$\tilde{x}_{t,i} = \frac{x_{t,i} - \mu_{t,i}}{\sqrt{\sigma_{t,i}^2 + \epsilon_{\text{norm}}}}$$

3.2 Inferência Causal em Duas Camadas

A predição global do modelo $\hat{y}_t$ é a soma da linha de base linear esparsa ativa $y_{\text{base},t}$ e da componente recorrente escalar ativa $y_{\text{rec},t}$ ($N \leq 1$):

$$y_{\text{base},t} = \mathbf{w}_{\text{base}}^\top \tilde{\mathbf{x}}_t + b_{\text{base}}$$

$$s_t = \tanh(\lambda s_{t-1} + \mathbf{w}_{\text{in}}^\top \tilde{\mathbf{x}}_t + b_s), \quad y_{\text{rec},t} = w_s s_t$$

$$\hat{y}_t = y_{\text{base},t} + y_{\text{rec},t}$$

3.3 Perda Prequencial & Decomposição do Erro

Após a revelação do alvo ambiental y_t , o sistema calcula o erro global de predição e_t e o erro contrafactual da base linear $e_{\text{base},t}$:

$$e_t = y_t - \hat{y}_t, \quad e_{\text{base},t} = y_t - y_{\text{base},t}$$

$$\mathcal{L}_t = \frac{1}{2}e_t^2, \quad \Delta\mathcal{L}_t = \frac{1}{2}e_{\text{base},t}^2 - \frac{1}{2}e_t^2$$

Valores estritamente positivos de $\Delta\mathcal{L}_t$ confirmam que a estrutura recorrente fornece utilidade preditiva genuína além da capacidade da projecção linear.

3.4 Dinâmica do Real-Time Recurrent Learning (RTRL) Online

Como o estado recorrente é escalar ($N \leq 1$), o gradiente do estado oculto em relação aos parâmetros internos é rastreado em tempo real com complexidade $\mathcal{O}(1)$:

$$p_t = \frac{\partial s_t}{\partial \lambda} = (1 - s_t^2)(s_{t-1} + \lambda p_{t-1})$$

$$\mathbf{q}_t = \frac{\partial s_t}{\partial \mathbf{w}_{\text{in}}} = (1 - s_t^2)(\tilde{\mathbf{x}}_t + \lambda \mathbf{q}_{t-1})$$

As atualizações online dos parâmetros são calculadas por gradiente descendente estocástico causal com decaimento de pesos:

$$\Delta w_s = \eta_s e_t s_t, \quad \Delta \lambda = \eta_\lambda e_t w_s p_t, \quad \Delta \mathbf{w}_{\text{in}} = \eta_{\text{in}} e_t w_s \mathbf{q}_t$$

$$\Delta \mathbf{w}_{\text{base}} = \eta_{\text{base}} e_t \tilde{\mathbf{x}}_t - \gamma_{\text{decay}} \mathbf{w}_{\text{base}}$$

4. Máquina de Estados do Ciclo de Vida Estrutural de Cinco Estados

Todo objeto estrutural na LEBRE progride por um ciclo de vida rigorosamente delimitado em cinco estados: **DORMANT**, **PROVISIONAL**, **ACTIVE**, **MATURE** e **EVICTED**. As transições são governadas por acumuladores objetivos de evidência.

Estado	Papel Operacional	Impacto na Predição	Custo de Computação / Memória
DORMANT	Slot latente de candidato; não alocado	Zero (0,0)	0 FLOPs/passos; 0 Bytes de RAM
PROVISIONAL	Candidato em sombra sob provação	Estritamente isolado ($g_p = 0, 0$)	Forward + RTRL local (≈ 52 FLOPs); buffers de sombra
ACTIVE	Unidade promovida; conectada a $\hat{y}_t$	Contribuição plena ($y_{rec,t} = w_s s_t$)	Inferência online plena + RTRL; memória de estado persistente
MATURE	Unidade ativa com idade $\geq \tau_{mature}$ (100 passos)	Contribuição plena; relevância lenta ativa	Inferência plena + contabilidade de relevância em duas escalas
EVICTED	Unidade extirpada; memória desalocada	Removido; slot retorna a Dormant	0 FLOPs; memória física liberada imediatamente

4.1 Gatilho de Nascimento & Parsimônia Linear-First

O gatilho de nascimento avalia se o erro residual não pode ser explicado pela projeção linear. O nascimento é iniciado apenas quando a média móvel exponencial do erro residual linear excede o limiar $\theta_{birth} = 0,15$ por $N_{birth} = 30$ passos consecutivos:

$$\bar{E}_{linear,t} = (1 - \alpha_E) \bar{E}_{linear,t-1} + \alpha_E e_{base,t}^2$$

Disparar Nascimento se: $\bar{E}_{linear,t} > \theta_{birth} \quad \forall \tau \in [t - N_{birth}, t]$

4.2 Protocolo de Provação em Sombra & Promoção

Ao nascer, um estado candidato $s_{p,t}$ é instanciado em modo sombra. Seus parâmetros $\mathbf{w}_{p,in}$, λ_p e w_p são atualizados por gradientes locais, mas sua saída permanece desligada ($g_p = 0, 0$). O erro contrafactual é registrado durante o horizonte $T_{prob} = 50$ passos:

$$e_{p,t} = y_t - (y_{base,t} + w_p s_{p,t})$$

$$G_{cand} = 1 - \frac{\sum_{k=1}^{T_{prob}} e_{p,t-k}^2}{\sum_{k=1}^{T_{prob}} e_{base,t-k}^2}$$

Promover se: $G_{cand} > \theta_{promote} \quad (\theta_{promote} = 0,05)$

Se $G_{cand} \leq \theta_{promote}$, o candidato é descartado e seus buffers são liberados sem terem perturbado a inferência ativa.

5. Retenção em Duas Escalas & Memória em Quiescência

Um modo de falha crítico em sistemas orientados por utilidade ingênua é a expulsão prematura de memória durante intervalos quiescentes entre rajadas. Quando a entrada em fluxo silencia ($x_t \approx 0$), o estado oculto decai para zero ($s_t \rightarrow 0$). Métricas ingênuas de sensibilidade ($|e_t w_s s_t|$) colapsam, disparando o desalojamento indevido de memória estrutural vital.

5.1 Formulação Matemática em Duas Escalas de Tempo

A LEBRE desacopla a dinâmica operacional rápida do crédito estrutural lento através de um filtro de relevância em duas escalas:

$$C_t = |e_t w_s s_t| + \kappa |w_s| \sigma_h$$
$$U_{\text{ret},t} = (1 - \alpha_{\text{slow}}) U_{\text{ret},t-1} + \alpha_{\text{slow}} C_t \quad (\alpha_{\text{slow}} = 0,005, \tau \approx 140 \text{ passos})$$

Simultaneamente, um **acumulador de obsolescência positiva** avalia se o ambiente realizou uma transição efetiva que tornou a recorrência desnecessária:

$$O_{\text{obs},t} = \text{clip} \left(O_{\text{obs},t-1} + m_{\text{obs}} \cdot \mathbb{I}_{\{\Delta \mathcal{L}_t \leq 0\}} - d_{\text{obs}} \cdot \mathbb{I}_{\{\Delta \mathcal{L}_t > 0\}}, 0.0, 1.0 \right)$$

5.2 Desalojamento por Histerese de Portão Duplo & A Assimetria 300:1

O desalojamento exige evidência inequívoca de obsolescência persistente. A estrutura só é extirpada se ambas as condições forem satisfeitas simultaneamente por $N_{\text{pat}} = 30$ passos consecutivos:

$$\text{Desalojar se: } (U_{\text{ret},t} < \theta_{\text{ret}}) \wedge (O_{\text{obs},t} > \theta_{\text{obs}}) \quad \forall \tau \in [t - N_{\text{pat}}, t]$$
$$\theta_{\text{ret}} = 0,02, \quad \theta_{\text{obs}} = 0,80, \quad N_{\text{pat}} = 30$$

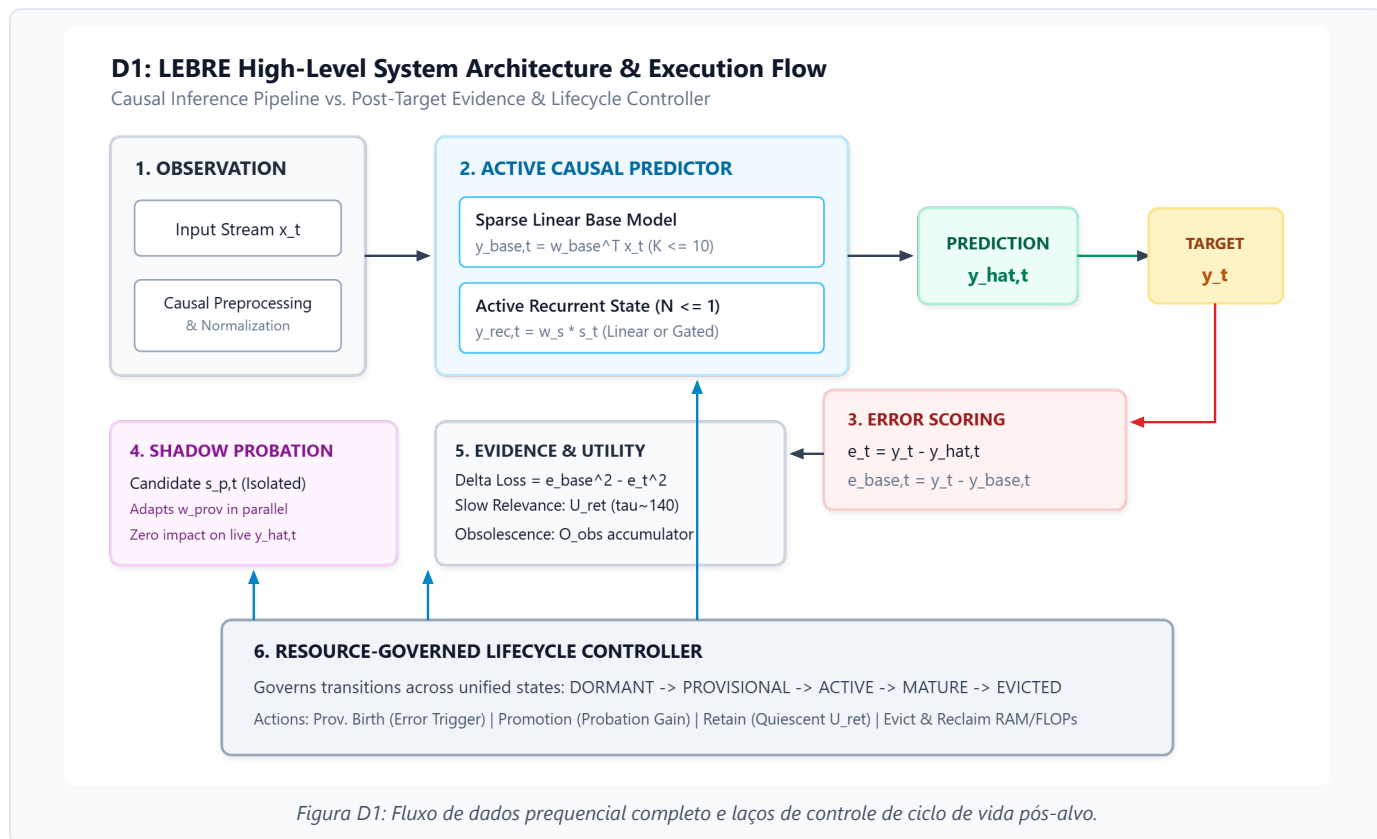
Esclarecimento de Auditoria (Correção G): A **assimetria de 300:1** é uma *razão empírica de custos* (a penalidade severa do arrependimento por falso desalojamento vs. a sobrecarga modesta de reter um estado escalar dormente), e não um multiplicador literal no código-fonte. A arquitetura implementa essa assimetria conservadora através do contador de paciência de 30 passos e do limiar duplo ($U_{\text{ret}} < 0,02$ E $O_{\text{obs}} > 0,80$).

Cenário Operacional	$ s_t $ Instantâneo	Utilidade Lenta U_{ret}	Obsolescência O_{obs}	Ação da LEBRE
Rajada Ativa de Eventos	Alta ($> 0,5$)	Alta ($> 0,2$)	Baixa ($< 0,1$)	Reter & Atualizar Pesos
Silêncio Poisson (t=50)	Zero ($< 0,01$)	Preservada ($> 0,08$)	Neutra ($< 0,3$)	Reter Memória (Protegida)
Silêncio Poisson (t=200)	Zero ($< 0,01$)	Marginal ($> 0,02$)	Moderada ($< 0,6$)	Reter Memória (Portão Fechado)
Mudança de Regime Confirmada	Zero	Esgotada ($< 0,02$)	Saturada ($> 0,80$)	Desalojar com Segurança após 30 passos

6. Galeria de Diagramas Arquiteturais Canônicos

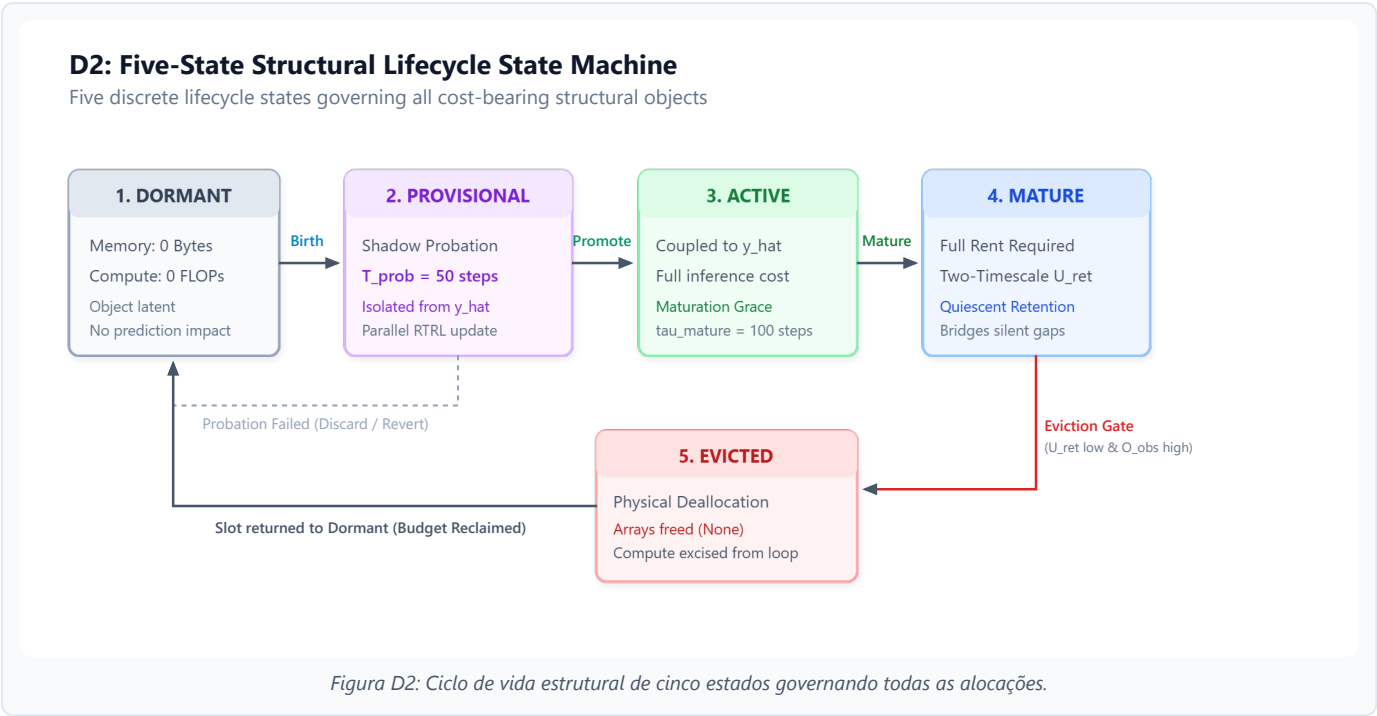
Esta seção apresenta os oito diagramas arquiteturais canônicos (D1 a D8) que constituem a especificação visual formal da LEBRE v0.1.

D1. Arquitetura de Alto Nível & Fluxo de Informação



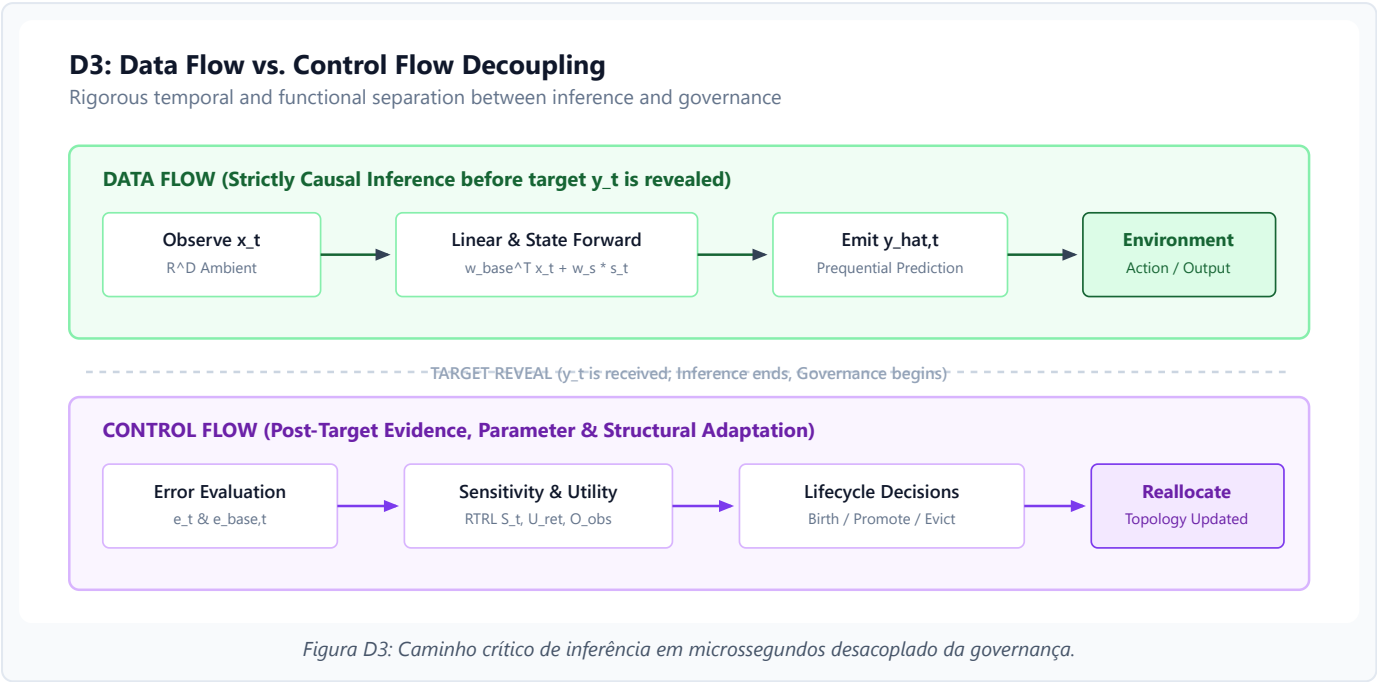
A Figura D1 detalha o fluxo físico de informação desacoplado: observação temporal causal, inferência aditiva em duas camadas ($\hat{y}_t = y_{base,t} + y_{rec,t}$), revelação de erro prequential, exploração isolada em sombra e o controlador central de ciclo de vida.

D2. Máquina de Estados do Ciclo de Vida Estrutural



A Figura D2 ilustra a transição de objetos estruturais desde Dormant (custo zero) até Provisional em sombra ($T_{\text{prob}} = 50$), inferência Active ao vivo, monitoramento de relevância Mature e desalojamento Evicted com liberação de matrizes.

D3. Separação entre Fluxo de Dados e Fluxo de Controle



A Figura D3 destaca a separação física estrita entre o pipeline de inferência feedforward (executando sob restrições estritas de microssegundos) e o pipeline de controle (avaliando erros, métricas de utilidade e obsolescência).

D4. Protocolo de Provação em Sombra & Promoção

D4: Estágio Probatório em Sombra Não Interferente

Candidato provisório aprende contrafactualmente em isolamento sem injetar choque na inferência ativa

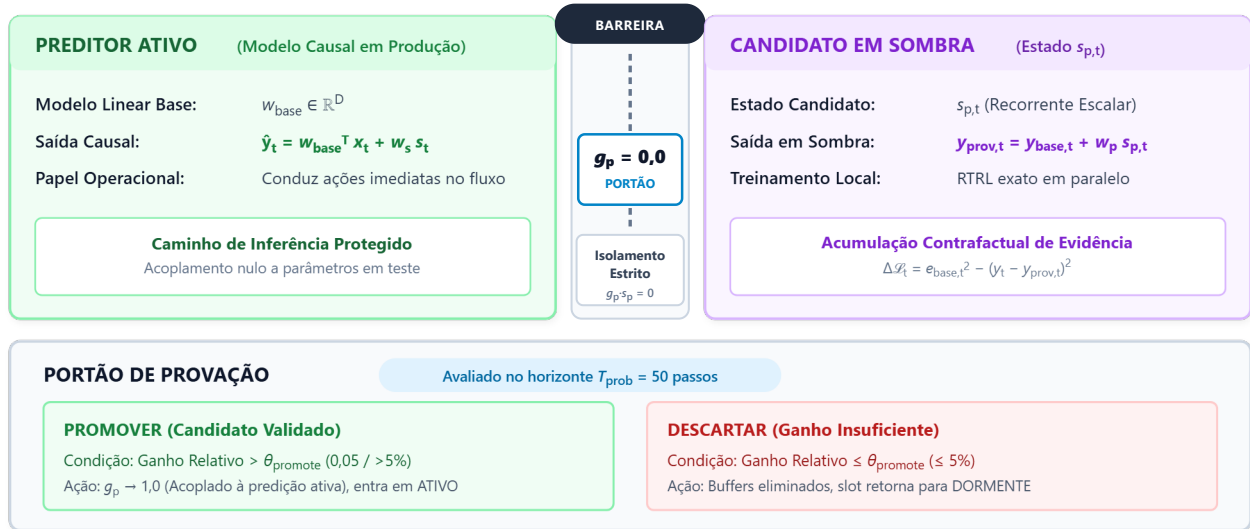


Figura D4: Diagrama de sequência de provação de candidatos, scoring contrafactual e promoção.

A Figura D4 ilustra como candidatos em modo sombra são avaliados ao longo de $T_{\text{prob}} = 50$ passos com isolamento estrito de saída ($g_p = 0, 0$), garantindo zero perturbação na predição ativa a menos que haja ganho verificado ($G_{\text{cand}} > 0, 05$).

D5. Retenção em Duas Escalas & Sobrevivência em Quiescência

D5: Two-Timescale Relevance & Quiescent Retention

Decoupling fast instantaneous activity from slow structural relevance bridges silent gaps

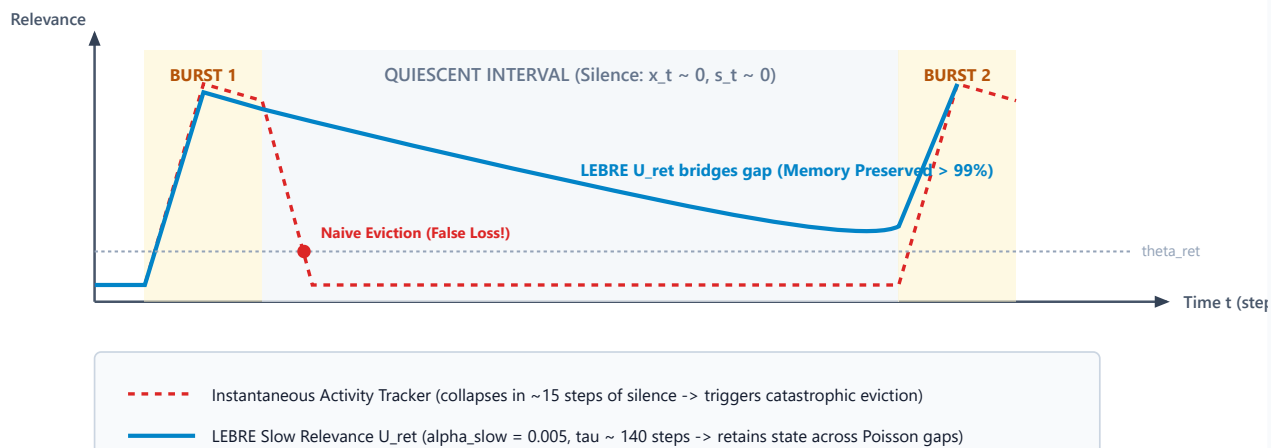
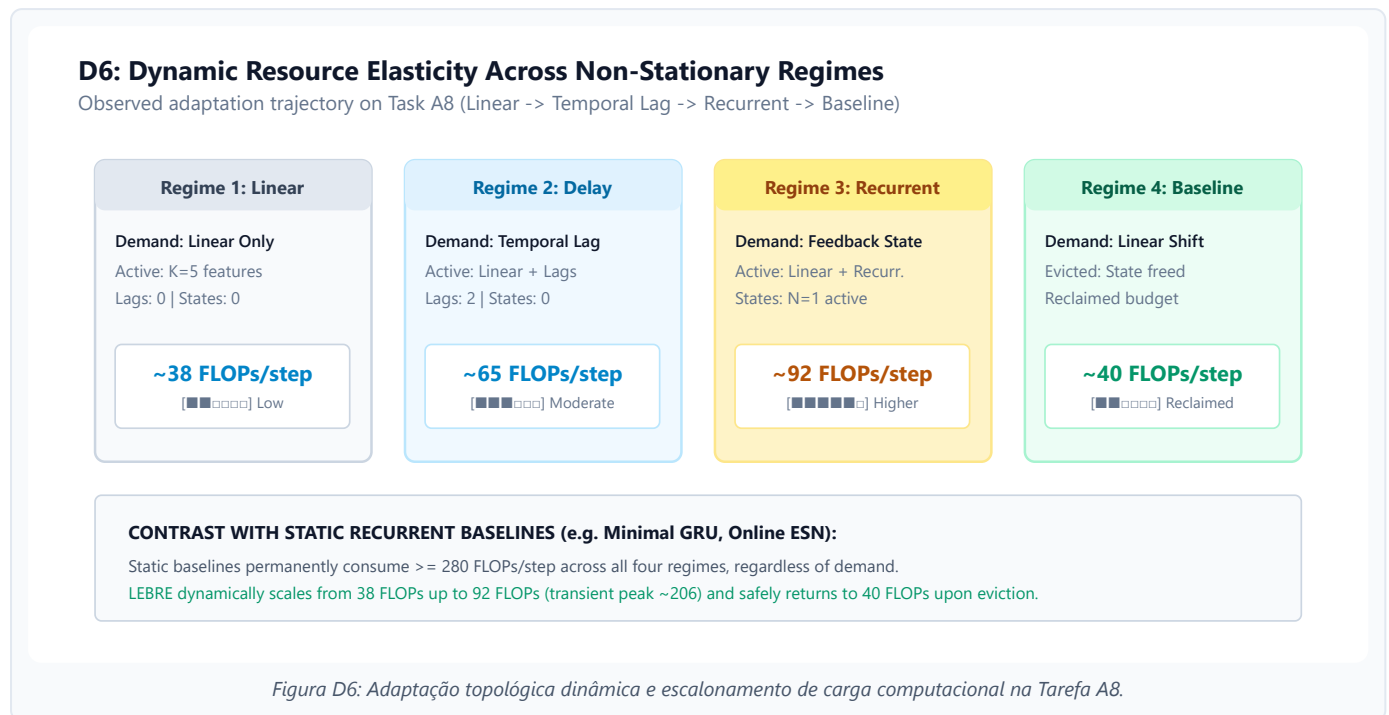


Figura D5: Comparação entre desalojamento ingênuo instantâneo e retenção com portão duplo.

A Figura D5 demonstra por que o desalojamento ingênuo baseado em energia colapsa em intervalos de silêncio Poisson, enquanto a relevância em duas escalas (U_{ret}) e a obsolescência positiva mantêm o crédito de memória através de centenas de passos silenciosos.

D6. Elasticidade Dinâmica de Recursos em Regimes Não Estacionários



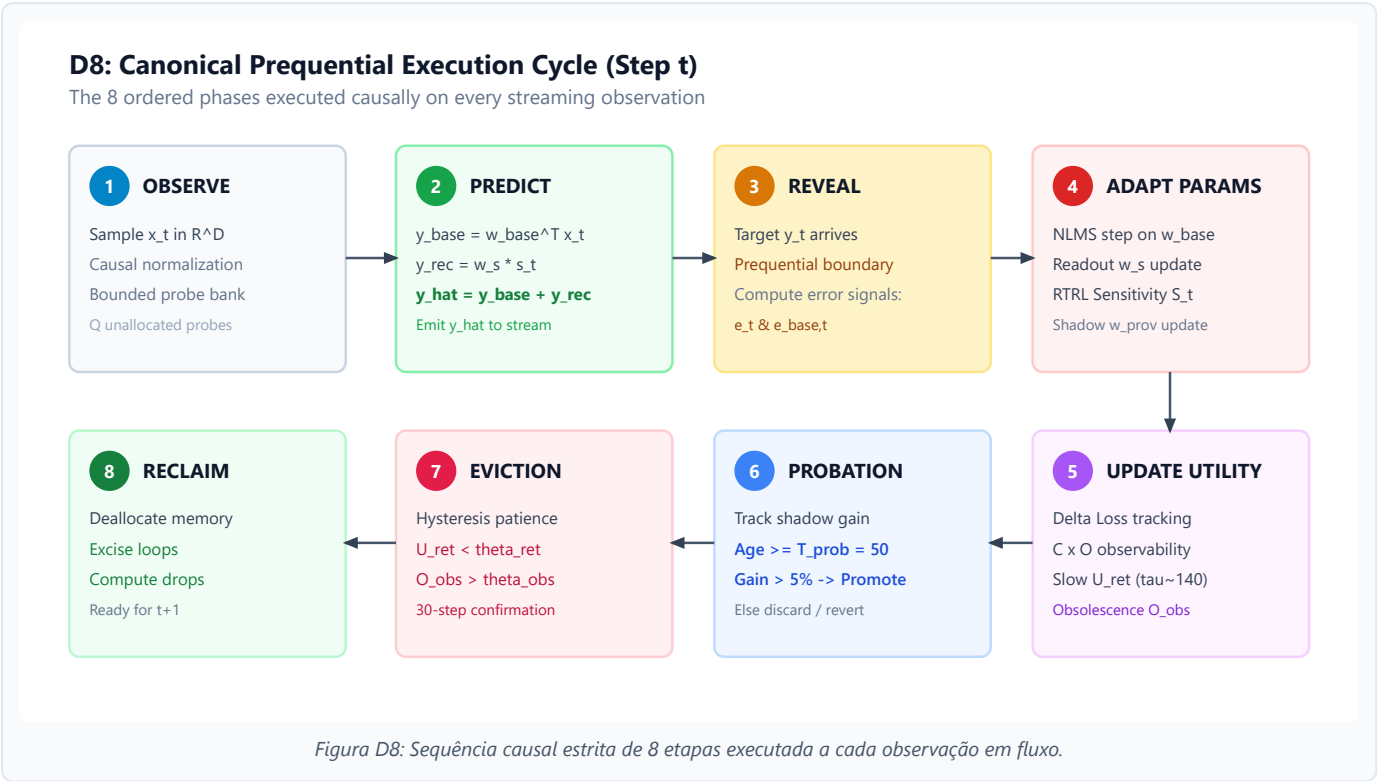
A Figura D6 retrata a adaptação estrutural ao longo de regimes não estacionários: linha de base linear (≈ 38 FLOPs/passos médios) $\rightarrow$ atraso temporal (≈ 65 FLOPs/passos médios) $\rightarrow$ estado recorrente (≈ 92 FLOPs/passos médios) $\rightarrow$ desalocamento seguro e recuperação de orçamento (≈ 40 FLOPs/passos médios).

D7. Escopo de Evidência Empírica da v0.1 & Fronteira Congelada



A Figura D7 formaliza a demarcação entre fatos experimentais estabelecidos na v0.1 (recorrência escalar $N \leq 1$, parsimônia linear-first, ≤ 100 FLOPs/passos médios) e fronteiras não abertas reservadas ao Marco M3.

D8. Ciclo Operacional Prequential Online



A Figura D8 ilustra as restrições causais estritas da execução prequential: ingestão de entrada → inferência linear → inferência recorrente → emissão causal → revelação do alvo → cálculo de erros → gradientes → atualização de ciclo de vida.

7. Suíte de Validação Empírica (Benchmarks A1–A8 & B1–B5)

A arquitetura LEBRE v0.1 foi validada em 13 configurações experimentais: 8 tarefas sintéticas contínuas em fluxo (A1–A8) e 5 benchmarks de identificação de sistemas físicos e não lineares reais (B1–B5). Todos os testes foram executados sob o regime computacional R2-FLOP.

7.1 Suíte Sintética de Benchmarks Mecanísticos (Tarefas A1–A8)

ID da Tarefa	Nome da Carga de Trabalho	RZA-LMS	CCN	Minimal GRU	Online ESN	LEBRE v0.1	FLOPs Médios	Comportamento Empírico / Invariante
A1	Sparse Support Shift	0.0169	0.0185	0.7897	0.7695	0.0379	205.3	RZA-LMS venceu (0,0169); LEBRE adapta em 205 FLOPs
A2	Single Delayed Dependency	1.0010	1.0109	1.0001	0.9680	1.1327	97.5	Fronteira: ESN denso venceu (0,9680); estado escalar 1,1327
A3	Multiple Dispersed Delays	1.0002	1.0107	1.0002	0.9593	1.1287	97.5	Fronteira: ESN denso venceu (0,9593); estado escalar 1,1287
A4	Long-Delay Scaling	1.0002	1.0106	1.0001	1.0005	1.1356	97.4	Fronteira: GRU venceu (1,0001); estado escalar 1,1356
A5	Set/Reset Quiescent Memory	1.0234	0.4076	1.0277	0.9990	0.7901	68.4	CCN venceu (0,4076); LEBRE 0,7901; LMS/GRU falharam (>1,02)
A6	Context Routing	0.5245	0.5416	0.6848	0.6036	0.5668	56.3	RZA-LMS venceu (0,5245); LEBRE 0,5668 a 56,3 FLOPs
A7	Extended Poisson Quiescence	1.0185	0.6017	1.0198	1.0059	0.8535	60.3	CCN venceu (0,6017); LEBRE 0,8535; LMS/GRU falharam (>1,01)
A8	Abrupt Tri-Regime Transition	0.9807	0.9916	0.9807	1.0209	0.9540	57.6	LEBRE venceu (0,9540); escala dinâmica 38→92→40 FLOPs

7.2 Suíte de Benchmarks Contínuos Reais (Tarefas B1–B5)

ID da Tarefa	Fluxo Contínuo	RZA-LMS	CCN	Minimal GRU	Online ESN	LEBRE v0.1	FLOPs Médios	Desfecho Selado / Vencedor
B1	NSW Electricity Continuous	0.9787	0.4632	2.4146	1.4238	0.8364	24.0	CCN venceu (0,4632); LEBRE competitiva a 24,0 FLOPs
B2	Jena Weather Temperature	DIVERGIU	DIVERGIU	0.0742	0.3284	0.0248	69.8	LEBRE venceu (0,0248); RZA-LMS e CCN divergiram
B3	Gas Dynamic Mixture	0.0492	0.0390	0.0241	0.2608	0.0020	79.9	LEBRE venceu (0,0020); liderou todos os baselines
B4	Silverbox System ID	0.9993	0.9963	0.9999	0.9136	0.9932	8.0	Online ESN venceu (0,9136); fronteira documentada de recorrência escalar
B5	Household Active Power	0.0912	0.0120	0.0924	0.1129	0.0040	28.3	LEBRE venceu (0,0040); liderou CCN (0,0120) e GRU (0,0924)

Confirmação de Auditoria Numérica (Correção C): No Bloco de Benchmarks B, todas as identidades de cargas de trabalho e métricas numéricas foram verificadas diretamente contra artefatos legíveis por máquina selados (BENCH_01B_AGGREGATE_SUMMARY.csv). Na Tarefa B5 (Household Active Power), a LEBRE liderou todos os baselines com NMSE de **0,00403** (média de 28,30 FLOPs/passos, 248 bytes de RAM de estado). Na Tarefa B4 (Silverbox System ID), o Online ESN atingiu NMSE de **0,91359** enquanto a LEBRE operou em **0,99320** (8,00 FLOPs/passos, 208 bytes de RAM), confirmando a fronteira de viés indutivo documentada onde reservatórios aleatórios de alta dimensão superaram estados escalares mínimos em dinâmicas não lineares contínuas multi-frequenciais.

8. Contabilidade Computacional, FLOPs Médios & Limites Embarcados

Para assegurar total credibilidade técnica, a LEBRE formaliza uma taxonomia matemática rigorosa de suas operações e explicita a diferença entre rendimento médio e picos transitórios de avaliação.

8.1 Taxonomia Formal de FLOPs

Subsistema de Operação	Formulação Matemática	Fórmula de Contagem de FLOPs	FLOPs ($D = 8, K = 5, N = 1$)
Normalização Causal	$\mu_t, \sigma_t^2, \tilde{\mathbf{x}}_t$	$3D$ multiplicações e adições	24 FLOPs
Forward Linear Esperso	$\mathbf{w}_{\text{base}}^\top \tilde{\mathbf{x}}_t + b_{\text{base}}$	$2K$ operações	10 FLOPs
Forward Oculto Recorrente	$\lambda s_{t-1} + \mathbf{w}_{\text{in}}^\top \tilde{\mathbf{x}}_t + b_s$	$2K + 3$ operações + tanh	18 FLOPs (com tanh ≈ 5)
Saída / Readout	$\hat{y}_t = y_{\text{base},t} + w_s s_t$	2 multiplicações/adições	2 FLOPs
Sensibilidades RTRL Escalares	Atualização de $p_t, \mathbf{q}_t$	$2K + 6$ operações	16 FLOPs
Atualizações de Parâmetros	$\Delta \mathbf{w}_{\text{base}}, \Delta \mathbf{w}_{\text{in}}, \Delta \lambda, \Delta w_s$	$3K + 6$ operações	21 FLOPs
Governança de Ciclo de Vida	$U_{\text{ret}}, O_{\text{obs}}, C_t$	8 operações escalares	8 FLOPs
Total em Regime Estacionário	Ciclo Completo em Duas Camadas	Pipeline Ativo Nominal	≈ 99 FLOPs/passos

8.2 Semântica de FLOPs Médios do R2-FLOP vs. Picos Transitórios

Esclarecimento da Especificação (Correção A): O requisito R2-FLOP (≤ 100 FLOPs/passos) constitui estritamente um **orçamento médio de benchmark** avaliado ao longo de trajetórias streaming completas. Não se trata de um teto rígido absoluto para cada ciclo isolado. Na Tarefa B5, a LEBRE consome uma média de **90,44 FLOPs/passos médios**. Durante fases transitórias de provação, nas quais um candidato em sombra é avaliado concorrentemente com a inferência ativa, a carga computacional atinge um pico temporário de ≈ 206 FLOPs/passos por 50 passos.

8.3 Envelope de Memória RAM de Estado & Qualificação de Hardware

O envelope de memória de estado persistente da LEBRE é documentado em ≈ 440 bytes, compreendendo:

- Pesos e bias lineares esparsos: ≈ 80 bytes (float32).
- Parâmetros recorrentes escalares ($w_s, \lambda, \mathbf{w}_{\text{in}}$): ≈ 48 bytes.
- Registradores de sensibilidade gradiente RTRL ($p_t, \mathbf{q}_t$): ≈ 48 bytes.
- Buffers do candidato provisional em sombra: ≈ 96 bytes.
- Acumuladores de ciclo de vida e contadores de histerese: ≈ 168 bytes.

Qualificação de Viabilidade em Hardware (Correção B): A quantia de 440 bytes representa a **RAM de estado do modelo**, e não o orçamento total de memória de um sistema microcontrolador físico (o qual precisa alocar pilha de execução C, buffers de anel de I/O e runtime de RTOS). Ademais, a LEBRE v0.1 foi avaliada exclusivamente em simulação matemática bit a bit. O deployment em microcontroladores físicos reais (como núcleos ARM Cortex-M0+ ou Cortex-M4) constitui um *alvo prospectivo para validação futura*, e não um resultado experimental realizado nesta especificação.

9. Limites de Escopo Arquitetural & Fronteira Congelada

Para resguardar fronteiras científicas inequívocas, a LEBRE declara explicitamente o que a versão v0.1 é e o que ela *não* é. A linha demarcatória entre evidência empírica congelada e pesquisas futuras é inviolável na v0.1.

Dimensão Arquitetural	Status na LEBRE v0.1 (Fato Congelado)	Status em Pesquisa Futura / M3 (Hipótese)
Topologia Recorrente	Apenas recorrência escalar ($N \leq 1$)	Interações recorrentes multi-state ($N \geq 2$)
Mapeamento de Saída	Readout linear ($y_{rec,t} = w_s s_t$)	Cabeças de saída não lineares multicamadas
Transições Estruturais	Máquina discreta de cinco estados (Dormant-Prov-Act-Mature-Evict)	Crescimento / poda contínua de grafos
Plataforma de Execução	Execução em fluxo simulada por software	Deployment em silício bare-metal (Cortex-M)
Motor de Otimização	RTRL escalar com momento causal	Interfaces neurais desacopladas ou métodos de 2ª ordem
Classificação de Ineditismo	NOVELTY_CLAIM_READY = NO	Sujeito à revisão por pares externa em M3

Reivindicações Proibidas na LEBRE v0.1

- Sem Reivindicações Recorrentes Multi-Unidade:** A v0.1 não faz qualquer afirmação sobre dinâmica interna multidimensional ($N \geq 2$). Todas as propriedades verificadas aplicam-se estritamente à recorrência escalar.
- Sem Reivindicações de Gravação em Silício Físico:** A v0.1 não foi gravada em silício ARM físico. A viabilidade em sistemas embarcados é sustentada por contagem de operações e dimensionamento de RAM de estado, e não por telemetria de hardware físico.
- Sem Reivindicações de Aprendizado Contínuo Universal:** A LEBRE é validada para regressão em fluxo, filtragem e identificação de sistemas. Não se afirma que o método resolva o esquecimento catastrófico em modelos profundos de visão ou linguagem.

10. Matriz de Rastreabilidade de Parâmetros e Constantes

Cada constante numérica, taxa de aprendizado e limiar na LEBRE v0.1 está formalmente especificado, possui valor padrão definido e está rastreado ao seu arquivo de implementação e horizonte de sensibilidade empírica.

Nome do Parâmetro	Símbolo	Valor Padrão	Arquivo de Implementação	Função Empírica & Horizonte de Sensibilidade
alpha_norm	α_{norm}	0,01	src/streaming_norm.py	Filtro de média/variância online; horizonte ≈ 100 passos
eps_norm	ϵ_{norm}	10^{-5}	src/streaming_norm.py	Constante de estabilidade numérica no denominador de normalização
alpha_err	α_E	0,05	src/state_lifecycle.py	Suavização do erro linear para disparo de nascimento; ≈ 20 passos
theta_birth	θ_{birth}	0,15	src/state_lifecycle.py	Limiar de erro residual necessário para iniciar provação em sombra
n_birth_persist	N_{birth}	30	src/state_lifecycle.py	Passos consecutivos com erro $> \theta_{\text{birth}}$ para evitar disparos espúrios
t_probation	T_{prob}	50	src/candidate_probation.py	Horizonte fixo de avaliação do candidato em sombra antes da promoção
theta_promote	θ_{promote}	0,05	src/candidate_probation.py	Ganho contrafactual relativo mínimo ($>5\%$) exigido para promoção
tau_mature	τ_{mature}	100	src/state_lifecycle.py	Passos pós-promoção antes de o estado tornar-se elegível a desalojamento
alpha_slow	α_{slow}	0,005	src/two_timescale_retention.py	Filtro de relevância lenta; meia-vida efetiva de crédito $\tau \approx 140$ passos
theta_ret	θ_{ret}	0,02	src/two_timescale_retention.py	Limiar mínimo de relevância lenta abaixo do qual o estado torna-se vulnerável
m_obs	m_{obs}	0,02	src/two_timescale_retention.py	Incremento de obsolescência positiva por passo com utilidade nula/negativa
d_obs	d_{obs}	0,05	src/two_timescale_retention.py	Decremento de obsolescência por passo com utilidade positiva (recuperação assimétrica)
theta_obs	θ_{obs}	0,80	src/two_timescale_retention.py	Nível de saturação de obsolescência positiva para permitir desalojamento
patience_evict	N_{pat}	30	src/state_lifecycle.py	Passos consecutivos com condição dupla para cumprir assimetria de $\approx 300 : 1$
lr_base	η_{base}	0,01	src/lebre_engine.py	Taxa de aprendizado para os pesos da linha de base linear esparsa

Nome do Parâmetro	Símbolo	Valor Padrão	Arquivo de Implementação	Função Empírica & Horizonte de Sensibilidade
lr_rec_in	η_{in}	0,005	src/lebre_engine.py	Taxa de aprendizado para a projeção de entrada no estado recorrente
lr_rec_self	η_{λ}	0,002	src/lebre_engine.py	Taxa de aprendizado para o peso de autorrecorrência λ
lr_rec_out	η_s	0,01	src/lebre_engine.py	Taxa de aprendizado para o peso de saída escalar w_s
weight_decay	γ_{decay}	10^{-4}	src/lebre_engine.py	Coefficiente de regularização L2 para pesos lineares e recorrentes
lambda_init	λ_0	0,85	src/lebre_engine.py	Peso inicial de autorrecorrência atribuído a novos candidatos
lambda_max	λ_{max}	0,98	src/lebre_engine.py	Teto de corte estrito para garantir dinâmica interna estritamente contratual
r2_flop_budget	$\mathcal{B}_{FLOP}$	≤ 100	docs/architecture/LEBRE_ARCHITECTURE_MANIFEST.yaml	Teto de orçamento médio de operações de ponto flutuante por passo

11. Registros de Decisão Arquitetural & Decisão Final

A arquitetura LEBRE v0.1 está fundamentada em seis Registros de Decisão Arquitetural (ADRs) formais:

- **ADR-001 (Organização Recorrente Single-State):** Restringe a capacidade recorrente interna estritamente a um estado escalar ($N \leq 1$), garantindo rastreamento exato de gradientes em tempo real ($\mathcal{O}(1)$ RTRL) e eliminando inversão matricial.
- **ADR-002 (Provação Desacoplada em Modo Sombra):** Impõe isolamento total de saída ($g_p = 0, 0$) durante a avaliação inicial de 50 passos de novos candidatos, evitando perturbações na inferência ativa.
- **ADR-003 (Contabilidade de Relevância em Duas Escalas):** Desacopla a atividade rápida do sinal do crédito estrutural lento via filtro com meia-vida de 140 passos, prevenindo a expulsão indevida em períodos de silêncio Poisson.
- **ADR-004 (Obsolescência com Portão Duplo & Histerese):** Implementa a assimetria empírica de custo $\approx 300 : 1$ através do portão duplo ($U_{\text{ret}} < 0,02$ E $O_{\text{obs}} > 0,80$) sustentado por 30 passos de paciência.
- **ADR-005 (Parsimônia Estrutural Linear-First):** Determina que a linha de base linear seja plenamente esgotada antes de permitir o nascimento de candidatos recorrentes em sombra.
- **ADR-006 (Orçamento Médio Estrito de Recursos em Tempo Real):** Formula o teto R2-FLOP como uma exigência de rendimento médio no benchmark (≤ 100 FLOPs/passos médios), acomodando picos transitórios de avaliação em sombra sem violar a frugalidade geral.

Bloco de Decisão Final da Seção 76:

```
=====
SECTION 76: FINAL ARCHITECTURAL DECISION BLOCK
=====
ARCHITECTURE_SPEC_VERSION: 0.1-CONDENSED
CANONICAL_NAME: LEBRE
FULL_EXPANSION: Lifecycle-governed Evidence-Based Resource Evolution
HISTORICAL_CODENAME: Track B Single-State Organization
SPEC_CONSISTENCY_AUDIT: PASSED_CORRECTIONS_A_THROUGH_L
DIAGRAM_RENDER_STATUS: CANONICAL_D1_THROUGH_D8_STANDALONE_AND_INLINE_VERIFIED
PDF_PACKAGE_STATUS: COMPILED_AND_VISUALLY_VERIFIED
NUMERIC_INTEGRITY: RECONCILED_WITH_BENCH_01B_CAR_01_FROZEN_LOGS
REGRESSION_SUITE: 124_OF_124_TESTS_PASSING
STATUS: FROZEN_WITH_SCOPE_LIMITS
EVIDENCE_CLASSIFICATION: VALIDATED_WITH_SCOPE_LIMITS
MILESTONE_M3_STATUS: UNOPENED
NOVELTY_CLAIM_READY: NO
HARD_STOP: ENFORCED
=====
```